

Cálculo Numérico Computacional

Professora Dr(a).: Joice Chaves Marques

Universidade Federal do Rio Grande - FURG

9 de abril de 2026

MÉTODOS ITERATIVOS PARA SE OBTER ZEROS REAIS DE FUNÇÕES

II. Método da Falsa Posição ou Método das Cordas

Vamos considerar:

- Seja $f(x)$ uma função contínua num intervalo $[a, b]$ e $f(a)f(b) < 0$;
- Para simplificar vamos admitir que o intervalo (a, b) contém uma única raiz da equação $f(x) = 0$;
- O objetivo desse método é reduzir a amplitude do intervalo que contém a raiz até se atingir a precisão requerida:

$$b - a < \epsilon$$

.

- Para isto ao invés de tomar a média aritmética entre a e b vamos considerar a **média aritmética ponderada** entre a e b com pesos $|f(a)|$ e $|f(b)|$;

MÉTODOS ITERATIVOS PARA SE OBTER ZEROS REAIS DE FUNÇÕES

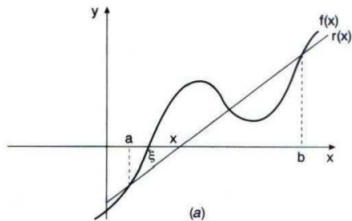
II. Método da Falsa Posição ou Método das Cordas

$$x = \frac{a|f(b)| + b|f(a)|}{|f(b)| + |f(a)|}$$

$$x = \frac{a|f(b)| + b|f(a)|}{|f(b)| + |f(a)|} = \frac{af(b) - bf(a)}{f(b) - f(a)}$$

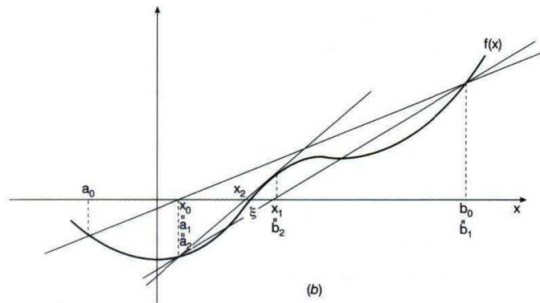
Por que essa última igualdade é válida?

Graficamente, este ponto x é a intersecção entre o eixo $\vec{Ox}$ e a reta $r(x)$ que passa por $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$:



Fonte :

E as iterações são feitas assim:



Fonte :

Exemplo

O método da posição falsa aplicado a $x \log(x) - 1$ em $[a_0, b_0] = [2, 3]$, fica:

$$f(a_0) = -0.3979 < 0$$

$$f(b_0) = 0.4314 > 0$$

$$\Rightarrow x_0 = \frac{af(b) - bf(a)}{f(b) - f(a)} = \frac{2 \times 0.4314 - 3 \times (-0.3979)}{0.4314 - (-0.3979)} = \frac{2.0565}{0.8293} = 2.4798$$

$f(x_0) = -0.0219 < 0$. Como $f(a_0)$ e $f(x_0)$ têm o mesmo sinal,

$$\begin{cases} a_1 = x_0 = 2.4798 & f(a_1) < 0 \\ b_1 = 3 & f(b_1) > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{2.4798 \times 0.4314 - 3 \times (-0.0219)}{0.4314 - (-0.0219)} = 2.5049 \quad e$$

Fonte :

Exemplo 1 (Falsa Posição):

Dada a função $f(x) = x^3 - 9x + 3$ encontre a raiz aproximada com intervalo **inicial** $[0, 1]$ com precisão $\epsilon_1 = \epsilon_2 = 5 \times 10^{-4}$ utilizando o método da Falsa Posição

$$f(x) = x^3 - 9x + 3 \quad I = [0, 1] \quad \epsilon_1 = \epsilon_2 = 5 \times 10^{-4}$$

Aplicando o método da posição falsa, temos:

Iteração	x	f(x)	b - a
1	.375	-.322265625	1
2	.338624339	$-8.79019964 \times 10^{-3}$	.375
3	.337635046	$-2.25883909 \times 10^{-4}$	.338624339

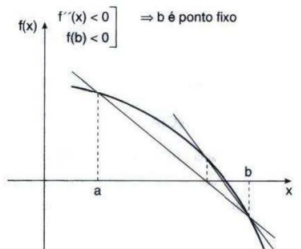
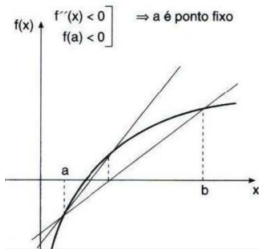
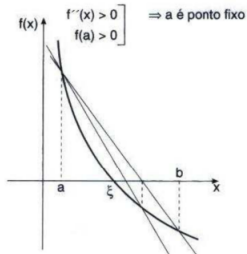
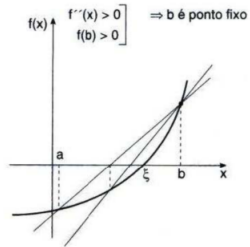
E portanto $\bar{x} = 0.337635046$ e $f(\bar{x}) = -2.25 \times 10^{-4}$.

Algoritmo Falsa Posição

Seja $f(x)$ contínua em $[a, b]$ e tal que $f(a)f(b) < 0$.

- 1) Dados iniciais
 - a) intervalo inicial $[a, b]$
 - b) precisões ϵ_1 e ϵ_2
- 2) Se $(b - a) < \epsilon_1$, então escolha para $\bar{x}$ qualquer $x \in [a, b]$. FIM.
se $|f(a)| < \epsilon_2$
ou se $|f(b)| < \epsilon_2$ } escolha a ou b como $\bar{x}$. FIM.
- 3) $k = 1$
- 4) $M = f(a)$
- 5) $x = \frac{af(b) - bf(a)}{f(b) - f(a)}$
- 6) Se $|f(x)| < \epsilon_2$, escolha $\bar{x} = x$. FIM.
- 7) Se $Mf(x) > 0$, faça $a = x$. Vá para o passo 9.
- 8) $b = x$
- 9) Se $b - a < \epsilon_1$, então escolha para $\bar{x}$ qualquer $x \in (a, b)$. FIM.
- 10) $k = k + 1$. Volte ao passo 5.

CONVERGÊNCIA



Analisando esses gráficos podemos concluir que em geral o método da Posição Falsa obtém como raiz aproximada um ponto $\tilde{x}$, no qual $|f(\tilde{x})| < \epsilon$, sem que o intervalo $I = [a, b]$ seja pequeno o suficiente.

Portanto se for exigido que os dois critérios sejam satisfeitos simultaneamente, o processo pode exceder um número máximo de iterações.

Exercício:

Implementar o algoritmo da Falsa Posição (utilize a linguagem de sua preferência)

MÉTODOS ITERATIVOS PARA SE OBTER ZEROS REAIS DE FUNÇÕES

III. Método do Ponto Fixo ou Método Iterativo Linear ou Método das Aproximações Sucessivas

Vamos considerar:

- Seja $f(x)$ uma função contínua num intervalo $[a, b]$ e $f(a)f(b) < 0$;
- Para simplificar vamos admitir que o intervalo (a, b) contém uma única raiz da equação $f(x) = 0$;
- O Método do Ponto Fixo consiste em transformar a equação $f(x) = 0$ em uma equação equivalente $x = \varphi(x)$ e a partir de uma aproximação inicial x_0 gerar a sequência x_k de aproximações para ξ pela relação $x_{k+1} = \varphi(x_k)$, pois a função $\varphi(x)$ é tal que $f(\xi) = 0$ se e somente se $\varphi(\xi) = \xi$.

MÉTODOS ITERATIVOS PARA SE OBTER ZEROS REAIS DE FUNÇÕES

III. Método do Ponto Fixo ou Método Iterativo Linear ou Método das Aproximações Sucessivas

Vamos considerar:

- Transformamos assim o problema de encontrar o zero de $f(x)$ no problema de encontrar um ponto fixo de $\varphi(x)$.
- Uma função $\varphi(x)$ que satisfaz a condição acima é chamada de **função de iteração** para a equação $f(x) = 0$.

III. Método do Ponto Fixo ou Método Iterativo Linear ou Método das Aproximações Sucessivas

Exemplo:

Considere $f(x) = x^2 + x - 6$ e obtenha as funções de iteração correspondentes.

$$\varphi_1(x) = \frac{6}{x+1}$$

$$\varphi_2(x) = +\sqrt{6-x}$$

$$\varphi_3(x) = -\sqrt{6-x}$$

$$\varphi_4(x) = 6 - x^2$$

$$\varphi_5(x) = \frac{6}{-x} - 1$$

III. Método do Ponto Fixo ou Método Iterativo Linear ou Método das Aproximações Sucessivas

Exemplo:

Considere $f(x) = x^2 + x - 6$

Para $\varphi_4(x) = 6 - x^2$ e $x_0 = 3$.

$$x_1 = \varphi_4(x_0) = 6 - (x_0^2) = 6 - (3^2) = -3$$

$$x_2 = \varphi_4(x_1) = 6 - (x_1^2) = 6 - ((-3)^2) = -3$$

$$x_3 = \varphi_4(x_2) = 6 - (x_1^2) = 6 - ((-3)^2) = -3 :$$

Assim geramos a sequência:

$$\{x_k\} = \{x_0, x_1, x_2, x_3, \dots\} = \{3, -3, -3, -3, \dots\}$$

Para $\varphi_4(x) = 6 - x^2$ e $x_0 = 6$.

$$x_1 = \varphi_4(x_0) = 6 - (x_0^2) = 6 - (6^2) = -30$$

$$x_2 = \varphi_4(x_1) = 6 - (x_1^2) = 6 - ((-30)^2) = -894$$

$$x_3 = \varphi_4(x_2) = 6 - (x_1^2) = 6 - ((-894)^2) = -799230 :$$



III. Método do Ponto Fixo ou Método Iterativo Linear ou Método das Aproximações Sucessivas

Vimos que no primeiro caso a sequência $\{x_k\}$ converge para -3 .

Já para $x_0 = 6$ a sequência $\{x_k\}$ diverge.

Então como escolher a função iteração $\varphi(x)$ e x_0 ?

III. Método do Ponto Fixo ou Método Iterativo Linear ou Método das Aproximações Sucessivas

Teorema

Seja ξ uma raiz da equação $f(x) = 0$ isolada num intervalo I centrado em ξ . Seja $\varphi(x)$ uma função de iteração para $f(x) = 0$.
Se

- (i) $\varphi(x)$ e $\varphi'(x)$ são contínuas em I ;
- (ii) $|\varphi'(x)| \leq M < 1, \forall x \in I$
- (iii) $x_0 \in I$;

Então a sequência x_k gerada pelo processo iterativo $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ converge para ξ

III. Método do Ponto Fixo ou Método Iterativo Linear ou Método das Aproximações Sucessivas

Vamos verificar as hipóteses do Teorema para a função iteração

$$\varphi_4(x) = 6 - x^2$$

(i) $\varphi_4(x)$ e $\varphi'_4(x)$ são contínuas em I ?

$$\varphi_4(x) = 6 - x^2 \text{ e } \varphi'_4(x) = -2x$$

são contínuas em R

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad |\varphi'_4(x)| < 1 &\iff |-2x| < 1 \iff |2x| < 1 \iff -1 < 2x < 1 \\ &\iff -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2} \end{aligned}$$

III. Método do Ponto Fixo ou Método Iterativo Linear ou Método das Aproximações Sucessivas

Vamos verificar as hipóteses do Teorema para a função iteração

$\varphi_2(x) = +\sqrt{6-x}$ com relação a $\xi_2 = 2$

(i) $\varphi_2(x)$ e $\varphi'_2(x)$ são contínuas em I ?

$\varphi_4(x) = \sqrt{6-x}$ e $\varphi'_2(x) = -\frac{1}{2\sqrt{6-x}}$

são contínuas em ???

$\varphi_2(x) = \sqrt{6-x}$ é contínua para $x \leq 6$

e $\varphi'_2(x) = -\frac{1}{2\sqrt{6-x}}$ é contínua para $x < 6$

(ii) $|\varphi'_2(x)| < 1 \iff \left| -\frac{1}{2\sqrt{6-x}} \right| < 1 \iff \left| -\frac{1}{2} \right| < \sqrt{6-x} \iff x < 5,75, \text{ ou } (-\infty, 5,75)$

Como estamos analisando em relação a raiz $\xi_2 = 2$ devemos observar se é possível obter um intervalo **centrado** em $\xi_2 = 2$ e

que satisfaça as condições acima

III. Método do Ponto Fixo ou Método Iterativo Linear ou Método das Aproximações Sucessivas

Resposta: Sim, por exemplo se considerarmos o intervalo $(0, 4)$ e x_0 nesse intervalo.

Primeiro: Verifiquemos se, de fato, há raiz nesse intervalo.

Note que $f(0) = -6$ e $f(4) = 20$, portanto pelo Teorema de Bolzano garantimos a existência de raiz nesse intervalo.

Seja agora $\xi_2 = 2$, $\varphi_2(x) = \sqrt{6 - x}$ e novamente $x_0 = 1.5$. Temos, assim, $\varphi(x) = \varphi_2(x)$ e

$$x_1 = \varphi(x_0) = \sqrt{6 - 1.5} = 2.12132$$

$$x_2 = \varphi(x_1) = 1.96944$$

$$x_3 = \varphi(x_2) = 2.00763$$

$$x_4 = \varphi(x_3) = 1.99809$$

$$x_5 = \varphi(x_4) = 2.00048$$

⋮
⋮
⋮

e podemos ver que $\{x_k\}$ está convergindo para $\xi_2 = 2$.

III. Método do Ponto Fixo ou Método Iterativo Linear ou Método das Aproximações Sucessivas

Exemplo

Seja $f(x) = x^3 - 9x + 3$, $\varphi(x) = \frac{x^3}{9} + \frac{1}{3}$, $x_0 = 0,5$, $\epsilon_1 = \epsilon_2 = 5 \times 10^{-4}$ e $\xi \in (0,1)$

$$f(x) = x^3 - 9x + 3; \quad \varphi(x) = \frac{x^3}{9} + \frac{1}{3}; \quad x_0 = 0.5; \quad \epsilon_1 = \epsilon_2 = 5 \times 10^{-4}; \quad \xi \in (0,1)$$

Iteração	x	f(x)
1	.3472222	$-0.8313799 \times 10^{-1}$
2	.3379847	$-0.3253222 \times 10^{-2}$
3	.3376233	$-0.1239777 \times 10^{-3}$

assim, $\bar{x} = 0.3376233$ e $f(\bar{x}) = -0.12 \times 10^{-3}$.

III. Método do Ponto Fixo ou Método Iterativo Linear ou Método das Aproximações Sucessivas

Exercício:

Verificar se a função de iteração do exercício anterior satisfaz as condições do Teorema, considerando que a raiz se encontra no intervalo $(0, 1)$

A demonstração deste teorema é feita em duas partes:

1) prova-se que se $x_0 \in I$, então $x_k \in I, \forall k$;

2) prova-se que $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \xi$.

1) ξ é uma raiz exata da equação $f(x) = 0$.

Assim, $f(\xi) = 0 \Leftrightarrow \xi = \varphi(\xi)$ e,

para qualquer k , temos: $x_{k+1} = \varphi(x_k)$

$$\Rightarrow x_{k+1} - \xi = \varphi(x_k) - \varphi(\xi) \quad (1)$$

Agora, $\varphi(x)$ é contínua e diferenciável em I , então, pelo Teorema do Valor Médio, se $x_k \in I$, existe c_k entre x_k e ξ tal que

$$\varphi'(c_k)(x_k - \xi) = \varphi(x_k) - \varphi(\xi).$$

Portanto, temos

$$x_{k+1} - \xi = \varphi(x_k) - \varphi(\xi) = \varphi'(c_k)(x_k - \xi), \forall k.$$

$$\text{Assim, } x_{k+1} - \xi = \varphi'(c_k)(x_k - \xi) \quad (2)$$

Então, $\forall k$,

$$|x_{k+1} - \xi| = \underbrace{|\varphi'(c_k)|}_{< 1} |x_k - \xi| < |x_k - \xi|$$

ou seja, a distância entre x_{k+1} e ξ é estritamente menor que a distância entre x_k e ξ e, como I está centrado em ξ , temos que se $x_k \in I$, então $x_{k+1} \in I$.

Por hipótese, $x_0 \in I$, então $x_k \in I$, $\forall k$.

2) Provar que $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \xi$.

De (1), segue que:

$$|x_1 - \xi| = |\varphi(x_0) - \varphi(\xi)| = \underbrace{|\varphi'(c_0)|}_{\leq M} |x_0 - \xi| \leq M |x_0 - \xi|$$

(c_0 está entre x_0 e ξ)

$$|x_2 - \xi| = |\varphi(x_1) - \varphi(\xi)| = \underbrace{|\varphi'(c_1)|}_{\leq M} |x_1 - \xi| \leq M |x_1 - \xi| \leq M^2 |x_0 - \xi|$$

(c_1 está entre x_1 e ξ)

.

.

.

$$|x_k - \xi| = |\varphi(x_{k-1}) - \varphi(\xi)| = \underbrace{|\varphi'(c_{k-1})|}_{\leq M} |x_{k-1} - \xi| \leq M |x_{k-1} - \xi| \leq \dots \leq M^k |x_0 - \xi|$$

(c_k está entre x_k e ξ)

Então, $0 \leq \lim_{k \rightarrow \infty} |x_k - \xi| \leq \lim_{k \rightarrow \infty} M^k |x_0 - \xi| = 0$ pois $0 < M < 1$.

Assim, $\lim_{k \rightarrow \infty} |x_k - \xi| = 0 \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \xi$.

III. Método do Ponto Fixo ou Método Iterativo Linear ou Método das Aproximações Sucessivas

A forma geral das funções de iteração é

$$\varphi(x) = x + A(x)f(x)$$

com a condição de que em $\tilde{x}$, ponto fixo de $\varphi(x)$, se tenha $A(\tilde{x}) \neq 0$. Desta forma podemos verificar que: $f(\tilde{x}) = 0$ se, e somente, se, $\varphi(\tilde{x}) = \tilde{x}$

Seja $\tilde{x}$ tal que $f(\tilde{x}) = 0$.

Assim $\varphi(\tilde{x}) = \tilde{x} + A(\tilde{x})f(\tilde{x})$ e portanto $\varphi(\tilde{x}) = \tilde{x}$

Se $\varphi(\tilde{x}) = \tilde{x}$, então $\tilde{x} = \tilde{x} + A(\tilde{x})f(\tilde{x})$. Logo $A(\tilde{x})f(\tilde{x}) = 0$ e temos $f(\tilde{x}) = 0$ pois $A(\tilde{x}) \neq 0$.

III. Método do Ponto Fixo ou Método Iterativo Linear ou Método das Aproximações Sucessivas

Exemplo:

$$x = x - \frac{x^2 - x - 2}{m}, m \neq 0$$

$$x = x - \frac{1}{m}(x^2 - x - 2), m \neq 0$$

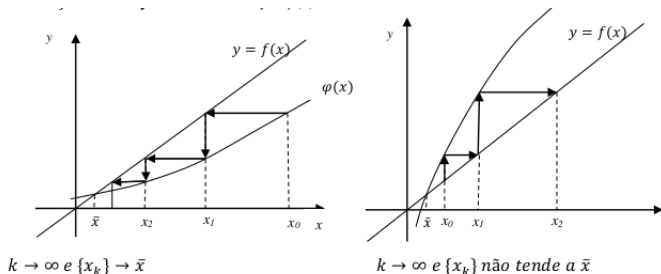
Comparando com a forma geral vista anteriormente:

$$\varphi(x) = x + A(x)f(x)$$

$$A(x) = \frac{1}{m}$$

III. Método do Ponto Fixo ou Método Iterativo Linear ou Método das Aproximações Sucessivas

Graficamente, uma raiz da equação $x = \varphi(x)$ é a abscissa do ponto de intersecção da reta $y = x$ e da curva $y = \varphi(x)$.



Animações MPF.

III. Método do Ponto Fixo ou Método Iterativo Linear ou Método das Aproximações Sucessivas

ORDEM DE CONVERGÊNCIA DO MÉTODO DO PONTO FIXO

Definição

Seja $\{x_k\}$ uma sequência que converge para um número ξ e seja $e_k = x_k - \xi$ o erro na iteração k .

Se existir um número $p > 1$ e uma constante $C > 0$, tais que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|^p} = C$$

então p é chamada de **ordem de convergência** da sequência $\{x_k\}$ e C é a **constante assintótica de erro**.

III. Método do Ponto Fixo ou Método Iterativo Linear ou Método das Aproximações Sucessivas

ALGORITMO

Considere a equação $f(x) = 0$ e a equação equivalente $x = \varphi(x)$.

Supor que as hipóteses do Teorema 2 estão satisfeitas.

1) Dados iniciais:

a) x_0 : aproximação inicial;

b) ε_1 e ε_2 : precisões.

2) Se $|f(x_0)| < \varepsilon_1$, faça $\bar{x} = x_0$. FIM.

3) $k = 1$

4) $x_1 = \varphi(x_0)$

5) Se $|f(x_1)| < \varepsilon_1$
ou se $|x_1 - x_0| < \varepsilon_2$ } então faça $\bar{x} = x_1$. FIM.

6) $x_0 = x_1$

7) $k = k + 1$

Volte ao passo 4.

Referências Bibliográficas:

M. A. Gomes Ruggiero, V. L. da Rocha Lopes. Cálculo Numérico - Aspectos Teóricos e Computacionais, 2^a edição, Editora Pearson, 1997.